

Metodología para el cálculo de: **Contabilidad histórica del Flujo de Materiales de España (1860–2023)**

Juan Infante-Amate
Universidad de Granada
jinfama@ugr.es

1. Introducción

La herramienta estadística de la Contabilidad del Flujo de Materiales (CFM) se desarrolló a finales de la década de 1990 para superar las limitaciones propias de la Contabilidad Económica Nacional, a la hora de informar sobre los impactos ambientales de los sistemas económicos (Fischer-Kowalski et al., 2011). Poco después, esta herramienta estadística fue asumida por los principales organismos internacionales para guiar su política ambiental, especialmente los objetivos de desacoplamiento del crecimiento económico del uso de recursos. Hoy en día, la CFM está ampliamente incorporada en las estadísticas oficiales de organismos internacionales como Eurostat, Naciones Unidas o la OCDE, así como en las de entidades nacionales como el INE, que la ha integrado dentro de sus cuentas ambientales. En la actualidad su uso se ha extendido a otros ámbitos y a otros análisis, entre ellos, evaluar los niveles de extracción y sus impactos socioeconómicos, analizar el bienestar material de las sociedades, o estudiar las sociedades desde un punto de vista de su relación material con el medio ambiente (Krausmann et al., 2017; Schandl et al., 2017).

En la actualidad se han publicado series de largo plazo que permiten un análisis histórico profundo del metabolismo de las sociedades, en especial aquellas con datos que abarcan más de un siglo. Únicamente existen estudios detallados para Inglaterra (Schandl & Shulz, 2002), Austria (Krausmann et al., 2008), Checoslovaquia (Kuskova et al., 2008), Japón (Krausmann et al., 2011), Estados Unidos (Gierlinger et al., 2012), Francia (Magalhaes et al., 2019) y Rusia (Krausmann et al., 2016). Estos trabajos proporcionan perspectivas comparativas valiosas sobre la evolución del consumo material y su relación con factores sociales y económicos a lo largo del tiempo. En el caso de España, el primer estudio con estimaciones de la CFM fue realizado por Carpintero (2005), quien reconstruyó series desde 1955 hasta 2000. Posteriormente, desde el equipo de CAHE, actualizamos la serie al período 1860-2010 con estimaciones quinquenales (Infante-Amate et al., 2015). Más tarde se llevó a cabo una nueva estimación en series anuales, ampliando el período hasta 2016 (Infante-Amate et al., 2021). La serie actualmente publicada en la web se extiende hasta 2023, y esta última parte se ha completado utilizando las tendencias de la CFM publicada anualmente por el INE (con datos disponibles desde 1990).

2. Fuentes y procedimiento de cálculo

La CFM diferencia tres grandes grupos de indicadores. Por un lado, la extracción doméstica de materiales (ED), esto es, la cantidad total de materiales apropiados dentro de las fronteras territoriales del país analizado. Se consideran todos los que entran al sistema económico, tengan o no valor de mercado. Igualmente, se considera la apropiación indirecta de algunos recursos (por ejemplo, en el caso de los minerales se contabiliza el «mineral bruto» removido, no solo el contenido metálico). En segundo lugar, el balance comercial físico (BCF), estimado como las importaciones físicas menos las exportaciones físicas. Así, un balance positivo denota que el país es importador neto, y viceversa. Finalmente, la suma del ED y el BCF resulta en el consumo doméstico de materiales (CMD), esto es, los materiales realmente consumidos por un país. Estas variables, asociadas a datos de población o PIB, generan otros indicadores auxiliares como el consumo doméstico por habitante o la intensidad material, medida esta última como las toneladas consumidas por unidad de PIB generado.

Cada variable analizada se estima para una amplia gama de productos materiales que, para su presentación y su análisis, se agregan en cuatro grandes categorías: biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y minerales no metálicos.

Para la reconstrucción histórica de estos indicadores es necesario utilizar diferentes fuentes y registros históricos.

2.1. Biomasa

En el caso de la extracción de biomasa, entre 1961 y la actualidad, tomamos la información de FAOSTAT, ya que permite una descarga más rápida y el procesamiento de los datos es más sencillo. Entre c. 1935 y 1961, utilizamos las series retrospectivas publicadas en los Anuarios de Estadística Agraria, que aportan información para la mayoría de los cultivos. Aunque ambas fuentes no cubren la totalidad de cultivos producidos en España, la muestra seleccionada cubre más de un 95 % de la producción en materia fresca. El resto de cultivos lo completamos utilizando los datos de González de Molina et al. (2020), que sí cubren todos los cultivos con datos decenales entre c. 1900 y 2008. Los años vacíos se interpolan linealmente.

Entre c. 1890 y 1935 usamos la información del GEHR (1991), aunque los datos de superficie solo están disponibles desde 1898. Esta base de datos presenta algunos huecos para ciertos cultivos que hemos estimado interpolando linealmente los rendimientos y la superficie. Para c. 1890 también usamos la información de los avances de la Junta Consultiva Agronómica para el cereal (JCA, 1891a), la viña (JCA, 1891b) y el olivar (JCA, 1891c). Para 1860 tomamos los datos de superficie y producción recogidos en Garrabou y Sanz (1995) y en Gallego (1986) para los principales grupos de cultivos. Asumimos que la proporción de cada cultivo dentro de su grupo (por ejemplo, el trigo dentro de la categoría de cereales) es similar en 1860 que en c. 1900. Entre 1860 y 1890, para evitar una estimación lineal, interpolamos modulando la serie con las precipitaciones anuales utilizando la correlación observada entre 1900 y 1930. Esa modulación anual está lejos de ser exacta, aunque estamos convencidos de que es más aproximada que una simple tendencia lineal.

Todos los datos de extracción forestal provienen de Infante-Amate e Iriarte-Goñi (2017). Los de pesca provienen de Carreras y Tafunell (2005) y de las Estadísticas Pesqueras dentro del Anuario de Estadística Agraria.

2.2. Combustibles fósiles y minerales

La extracción del resto de minerales se toma de la Estadística Minera de España, publicada con diferentes nombres desde 1861. En este caso, algunos materiales, especialmente los de cantera, no siempre se han registrado completamente, ya que buena parte de la extracción tenía lugar fuera del mercado y no era contabilizada. En estos casos solo utilizamos las estadísticas oficiales entre 1960 y la actualidad, cuando ofrecen valores más fiables. Para años anteriores calculamos la serie según la variación del consumo de cemento y el asfalto en aquellos materiales relacionados con su producción, siguiendo el criterio de Eurostat (2018) y, para el resto, o cuando no contamos con información de los citados productos, usamos la variación poblacional.

2.3. Comercio

En el caso del comercio de materiales, desde 1962 tomamos la información de comercio internacional de UN COMTRADE y de FAOSTAT, dos bases de datos globales publicadas por Naciones Unidas y FAO respectivamente, que ofrecen la información online en un formato más accesible. Entre 1860 y 1961 utilizamos literatura secundaria y la Estadística de Comercio Exterior. En primer lugar, recopilamos series ya publicadas por otros autores. Estos trabajos ofrecen información para más de una veintena de productos clave que representan más del 70 % del comercio físico. En segundo lugar, recopilamos la información de los resúmenes de la Estadística de Comercio Exterior, que compila información para los principales productos del comercio internacional. Con estos dos pasos completamos casi el 90 % del comercio físico en una serie anual que incluye entre 60 y 90 productos. Para el resto de los productos solo tomamos los valores de los años terminados en cero desde la Estadística de Comercio Exterior. Los huecos se interpolan según la evolución de productos análogos.

Referencias